

실험 1. 전기장과 전기퍼텐셜

1. 목적

수조 안에서 여러 가지 모양의 전극의 형태에 따른 등전기퍼텐셜선을 그리고 전기장의 방향 및 흐름을 이해한다.

2. 이론

전기퍼텐셜의 차이를 가진 두 전극 사이에는 항상 전기장이 존재한다. 전하량 q 의 하전 입자가 전기장 내에서 힘 F 를 받을 때, 그 점에서의 전기장은 $E = F/q$ 로 정의된다. 한편, 그 점의 전기퍼텐셜 V 는 단위 전하당 퍼텐셜 에너지로 정의된다. 전기장 내에는 같은 퍼텐셜을 갖는 점들이 존재한다. 이 점들을 연결하면 3 차원에서는 등전기퍼텐셜면을, 2 차원에서는 등전기퍼텐셜선을 이룬다. 전기장선이나 등전기퍼텐셜면은 전기장 내에서 무수히 많이 그릴 수 있다. 하나의 점 전하 Q 가 있는 점을 중심으로 하는 방사선이며(그림 1-a 참조), 등전기퍼텐셜면은 Q 점을 중심으로 하는 동심구면이 된다. $+Q$ 의 점 전하와 $-Q$ 의 점 전하가 공간에 놓여 있을 때는 그림 1-b 와 같은 전기장선과 등전기퍼텐셜면을 그릴 수 있다.

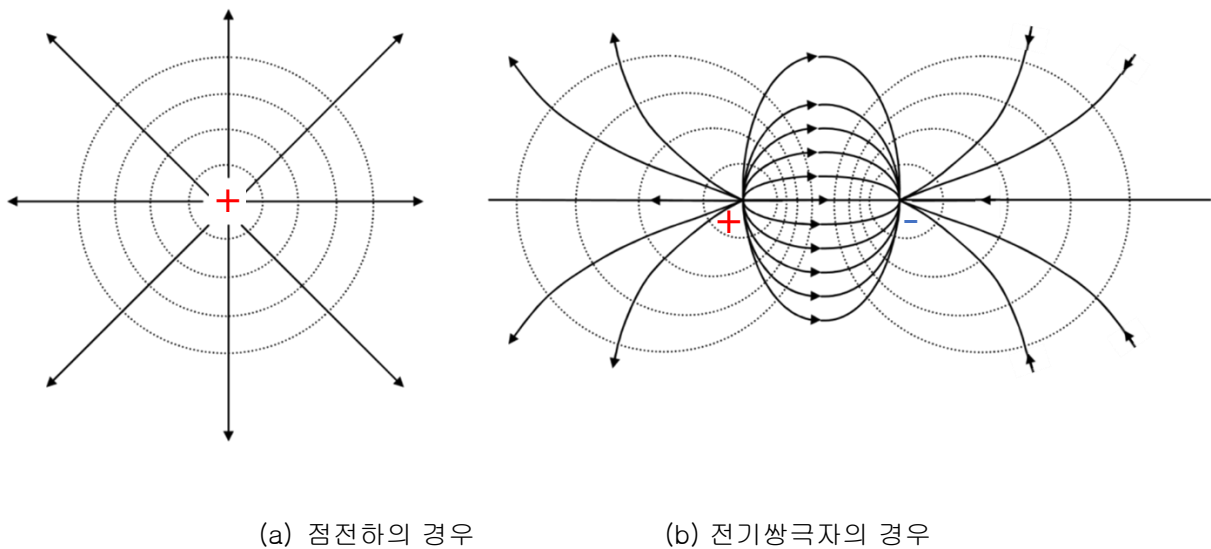


그림 1. 전기장선과 등전기퍼텐셜선

등전기퍼텐셜면 위에서 전하를 이동시키는 데 필요한 일은 0 이므로, 그 면에 접한 방향에는 전기장의 값이 없다. 따라서, 전기장의 세기는 그 면에 수직이다. 전기장이 일을 한다는 것은 정전하가 전기퍼텐셜의 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동해가는 경우이므로, 전기장선은 전기퍼텐셜의 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다. 따라서, 전기장 E 의 방향은 그 점에서 전기퍼텐셜 V 가 가장 급격히 감소하는 방향이며, 그 방향으로 미소변위를 dl 이라 하면, E 와 v 사이의 관계식은

$$v = - \int E \cdot dl$$

또는,

$$E = - \frac{dV}{dl}$$

따라서 전기장 E 는 등전기퍼텐셜선(면)에 수직이 된다. n 은 등전기퍼텐셜면(선)에 수직인 단위 벡터이다. 편의상 2 차원 평면에 대해서 실험적인 이론을 생각해 보자. 즉, 어느 도체 판의 두 단자를 통해서 전류를 흘릴 때, 도체 판 내에서의 전류의 유선의 방향은 전기장의 방향을 나타낸다. 이 유선에 수 직인 방향에는 전류가 흐르지 않으므로 전위차도 없다. 이와 같은 점을 이은 선은 등전위선이 된다. 따라서, 도체 판상의 두 점 사이에서 전류가 흐르지 않는다면, 이 두 점은 등 전위선상에 있는 점이다.

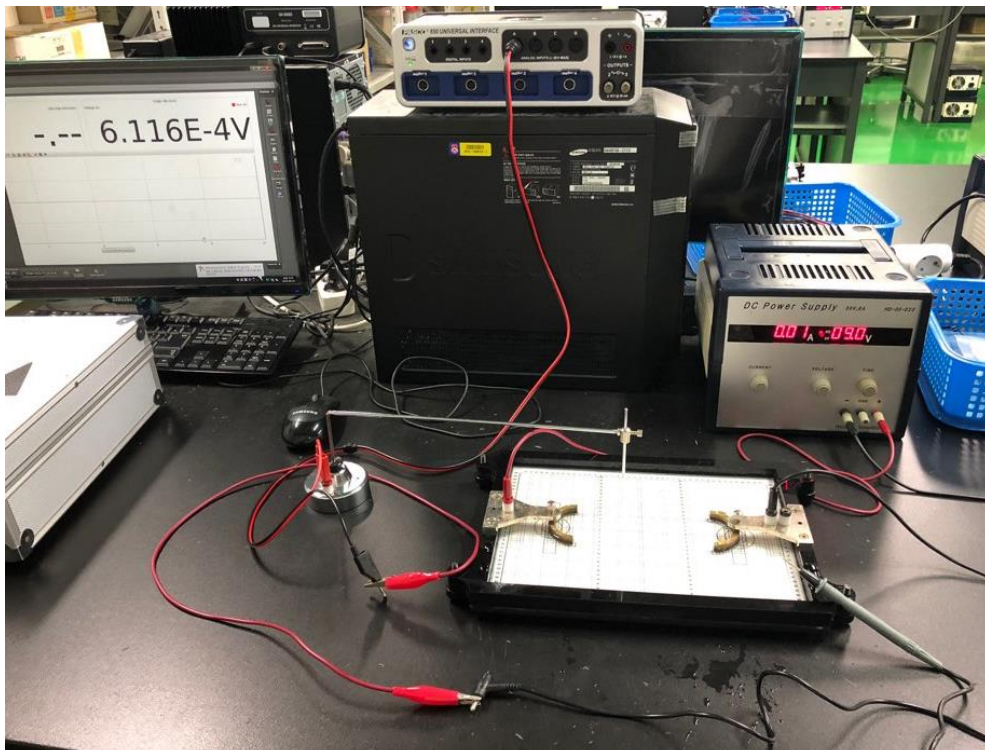
3. 기구와 장치

등전위선 측정장치(HD-04-601), 전압계(PASCO 전압센서), 전원장치(HD-05-05 번대) 고정 검침 봉, 이동 검침 봉 여러 모양의 전극, 유동성 부도체

4. 실험 방법

주 의 사 항

- 전압계 측정값의 변화를 잘 확인하기 위해 전압을 DC 10V 정도 걸어준다.
- 실험이 끝나면 도체들의 부식방지를 위하여 수조 및 기구의 물기를 닦아내고 모든 부품은 제자리에 위치시키기 바랍니다.



- ① 수조 판에 전도용액(물)을 적당량(약 450ml)붓고 고정단자용 원판에 나사식 단자를 돌려 끼운다.
- ② 전원장치에서 + - 전원을 고정전극에 연결하고 수조 안의 전극위치 그림에 맞추어 고정전극을 볼트로 고정한 후 동일한 그림이 그려진 그래프용지에 등전기퍼텐셜선을 표시한다.
- ③ 전압계에 고정단자와 이동단자를 연결하고, 영점조정을 한다.
- ④ 어느 한 지점에서 등전기퍼텐셜선들을 찾기 위해 고정단자를 측정하려는 지점에 위치시킨다.
- ⑤ 회로를 연결하고 이동 검침봉의 끝점을 적당히 이동하면서 전압계의 값을 본다. 그 값이 0 에 가까울수록 고정 검침 봉의 등전기퍼텐셜점에 가까이 왔음을 의미한다. 다시 정밀하게 그 근처에서 움직여 가며 전압계의 영점이 되는 위치를 찾아 그래프 용지에 잘 표시하여 두고 하나의 등전기퍼텐셜선을 그린다.
- ⑥ 고정검침봉의 위치를 적당한 위치에 이동하여 놓고 ⑤의 실험을 반복하여 5~10 개정도의 등전위선을 얻는다.
- ⑦ 전극체를 다른 모양으로 교체하여 ⑤,⑥의 실험을 반복한다.
- ⑧ 만약 유동성 부도체나 원판(Disk)모양의 도체를 수조상에 놓으면 그 부도체, 도체 외부 점에서의 등전기퍼텐셜선들은 어떤 모양으로 변하는지 그려본다.

5. 실험 결과

각각의 전극체의 모양에 대해 다른 그래프 용지에 표시한다.

6. 질문

1. 수조 안에 +전극만 설치하는 경우에도 등전기퍼텐셜선을 측정할 수 있는가? 그렇지 않다면 이유는?
2. 전기장선의 원인이 되는 것은 무엇인지 설명해보자.

